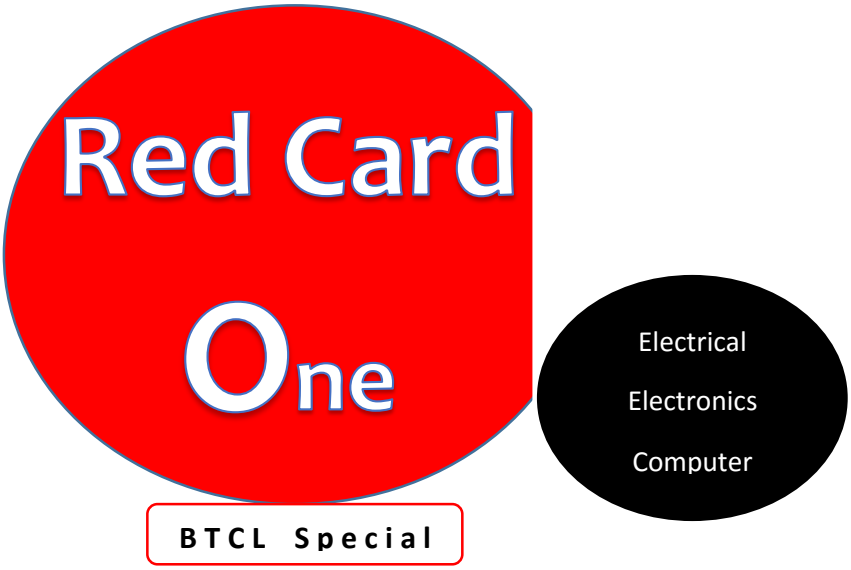
For Jr. Assistant Manager

Exam : 22 Sep/17

Red Mark

Job preparation for diploma engineers



Md Nurul Islam

Red MARK job preparation for diploma engineers group এ জয়েন দিতে QR কোড টি স্ক্যান করে নিন

বিটিসিএল এর জুনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার পদের

পরিক্ষা : ২২ সেপ্টেম্বর/২০১৭
ভেন্যু : বুয়েট

ভেতরে যা আছে

১। কিছু কথা	০৩ পৃষ্ঠা
২। এমসিকিউ এর জন্য গুরুত্বপুর্ন প্রশ্ন	০৪ পৃষ্ঠা
৩। বিটিসিএল সংক্রান্ত গুরুত্বপুর্ন শর্ট প্রশ্ন	০৮ পৃষ্ঠা
৪। গুরুত্বপুর্ন থিউরি প্রশ্ন	১১ পৃষ্ঠা
৫। গুরুত্বপুর্ন ম্যাথ	১৩ পৃষ্ঠা
৬। গুরুত্বপুর্ন পুর্নরূপ	২১ পৃষ্ঠা
৭। বুয়েট প্যাটার্ন এর প্রশ্ন	২৪ পৃষ্ঠা

কিছু কথা

আলহামদুলিল্লাহ ! Red mark job preparation for diploma engineers গ্রুপের উদ্যোগে বিটিসিএল এর প্রিপারেশন এ সহায়তার জন্য প্রকাশিত হলো **Red Card**- 1। এখানে মুলত ডিপার্টমেএর জন্য গুরুত্বপুর্ন প্রশ্নগুলোর সন্নিবেশ করা হয়েছে। ফলে শুধু লিখিত নয়- ভাইবাতেও কাজে আসবে । আর **Red Card**- 1 টি শুধুমাত্র বিটিসিএল এর জন্য নয় । যে কোনো নিয়োগ পরিক্ষার জন্য সহায়ক হয়ে উঠবে !
গত বারের বিটিসিএল এর জুনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার পদের নিয়োগ পরিক্ষা বিটিসিএল নিজেই নিয়েছিল মহাখালী টিএন্ডটি স্কুলে। তাই তখন বিটিসিএল কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন করেছে । এবার পরিক্ষা হবে বুয়েটে । চলুন দেখে নিই বুয়েট প্যাটার্ন ।

মোট সময় : দেড় ঘন্টা
পুর্নমান : ১০০
৬০ টি এমসিকিউ প্রতিটি ০.৫ করে = ৩০ মার্ক (এমসিকিউতে কোনো নেগেটিভ মার্ক নেই)
লিখিত = ৭০ নাম্বার ।
যার মধ্যে ম্যাথ বেশি থাকে । থিউরি প্রশ্ন ম্যাথের তুলনায় কম হয়ে থাকে সাধারনত।

যেহেতু **Card**- 1 টিতে শুধু মাত্র ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছি সেহেতু দেখে নেয়া দরকার নন ডিপার্টমেন্ট এর জন্য কি কি পড়বেন ।
১। বিসিএস প্রিলিমিনারী প্রশ্নব্যাংক (লেটেস্ট)
২। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স (বিগত ৩ মাস)
৩। পরিক্ষা শুরুর ২ দিন আগ পর্যন্ত সাম্প্রতিক প্রশ্ন । এ জন্য দৈনিক পত্রিকা দেখতে পারেন !
৪। ইংরেজীতে ভালো করতে www.indiabix.com দেখতে পারেন
তবে সবার আগে গ্রুপ থেকে ডিপিডিসি , আশুগঞ্জ এর প্রশ্নের দিকে চোখ বুলাবেন । দেখবেন বুয়েট প্যাটার্ন সম্পর্কে ধারণা হয়ে গেছে । এর পর সেভাবেই এগিয়ে যাবেন !

আজ এ পর্যন্তই । ইনশআল্লাহ সময় করে আবার হাজির হবো !

---মো. নুরুল ইসলাম

সাব এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিগনাল) বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম ।
প্রাক্তন জুনিয়র এসিস্টেন্ট ম্যানেজার, বিটিসিএল ।
প্রাক্তন সাব এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার , বিআরইবি
লেখক - রেড মার্ক জব প্রিপারেশন ফর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স,
কারেন্ট ইলেকট্রিক্যাল জব সলিউশন
কারেন্ট ইলেকট্রনিক্স জব সলিউশন
কো-রাইটার- পারফেক্ট ডুয়েট ভর্তি গাইড
উপদেস্টা- রেজোন্যান্স ডুয়েট ভর্তি গাইড
এবং
ফাউন্ডার- রেড মার্ক জব প্রিপারেশন ফর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স

Red Mark job preparation for diploma engineers

Chapter 1 : Important Questions for MCQ

1. In any atom , the potential energy of an orbiting electron is—always negative.
2. One eV of energy is equivalent to—1.6 10^{-19} joule.
3. Valence electron in an atom—highest energy, least binding energy.
4. As compared to insulators, energy gap in semiconductor is much less—true .
5. Intrinsic semiconductors are these which—are made of the semiconductor material in its purest form.
6. The depletion region of a P-N junction is one that is depleted of—mobile charges .
7. In an N-type semiconductors, the position of the Fermi level—is higher than the Centre of the energy gap.
8. In order to obtain a P-type germanium the germanium should be doped with a—pentavalent impurity.
9. In N-type semiconductors , electrons from---charge carriers while hole from---charge carries—majority , minority .
10. A P-N junction diode is forward biased when external battery is so connected to it that majority charge carriers in its both parts are driven towards the junction—true .
11. When a P-N junction forward biased , width of its depletion layer is increased—true .
12. A junction diode which is reverse biased for majority carriers is, at the same time , forward biased for minority carriers—true .
13. Under break down conditions of the diode, leakage current increases tremendously—true .
14. At higher forward bias , a junction diode is likely to—burn out.
15. The tern on voltage of Ge junction diode is—0.3 volt.
16. Merging of a free electron with a hole is called—recombination .
17. The temperature coefficient of an intrinsic semiconductor is—negative .
18. The temperature coefficient of an extrinsic semiconductor is—negative .
19. The maximum reverse voltage that can be applied to an ordinary semiconductor diode without irreversible damage is called—peak inverse voltage.
20. Semiconductor like silicon and germanium are—tetravalent .
21. A reverse biased P-N junction has—almost zero current.
22. A tunnel diode is—a highly doped P-N junction device.
23. When used in a power supply , the function of a zener diode is to maintain a constant—output voltage.
24. When used in a circuit , a zener diode is always—reeverse biased .
25. The following relationship between and are correct except--
26. The value of total collector current in a CB circuit is—Ic =
27. If = 0.98 , then ratio of Iceo/Ico is—50 .
28. In the normal operation of a PNP transistor , its junctions are biased—emmitter –base: forward, collector-base: reverse .
29. A PNP transistor has—two P regions and one N regions .
30. AC load line is steeper than dc load line—true .
31. Cut of occurs when transistor is turned off—true .
32. An amplifier with negative feedback has more bandwidth than the amplifier without feedback—true .
33. In a class A amplifier , worst-case condition occurs with—zero signal input.
34. The output of a class B amplifier—consists of positvite half cycles only.

35. The main use of a class C amplifier is—as an RF amplifier .
36. Which frequency produces the highest noise factor in a transformer—dc.
37. FET is a unipolar device—true .
38. A field effect transistor (FET) operates on—majority carries only.
39. As compared to bipolars , FETs have high input impedance—true .
40. A JFET can operates in—depletion mode only.
41. FETs have similar properties to—thermionic valves.
42. Which statement about MOSFET is false—depletion only mode.
43. In a JFET , the point of reference is usually—source .
44. Uni-junction transistor is a 3 terminal diode having two unequally-doped regions—true .
45. A UJT can be triggered by any one of its three terminals—true .
46. The best electronic device for fact switching is—MOSFET.
47. Which semi-conductor device acts like a diode and two resistors—UJT .
48. The SCR is often employed as a gate-controlled switch—true .
49. The SCR is a semiconductor devices made up of—two P-type and two N-type layers .
50. An electronic oscillator is—an amplifier with feedback.
51. Crystal oscillators are often used for providing—stable carrier wave in radio transmitters .
52. The digital systems usually operate on—binary system.
53. The binary system uses power of—2 for positional values.
54. Which of the following is not as octal number—19 .
55. BCD code is—a binary code.
56. A logic gate is an electronic circuit which –make logic decisions .
57. An XOR gat produce an output only when its two inputs are—different .
58. A NOR gate is ON only when all its inputs are—OFF .
59. Boolean algebra is essentially based on—logic .
60. A unique advantages feature of CMOS logic family is its—power dissipation in nanowatt range.
61. Power is drawn by COMOS when—it switches logic level .
62. A gate is a circuit with two or more inputs and one output—true .
63. A NAND gate or NOR gate with all input shorted forms the logical—NOT function .
64. A NAND gate is called universal logic element because—any logic function can be realized by NAND gates alone.
65. A light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into digital form is –Scanner
66. Which protocol provides e-mail facility among different hosts?—SMTP
67. The basic architecture of computer was developed by--John Von Neumann
68. In how many generations a computer can be classified?—5
69. Fifth generation computers are based on--Artificial Intelligence
70. First generation of computer was based on which technology--Vaccum Tube

71. Microprocessor was introduced in which generation of computer?-- Fourth Generation
72. Second generation computers are made of—Transistors
73. Which of the following memory is non-volatile?—ROM
74. Which of the following circuit is used as a 'Memory device' in computers?-- Flip Flop

75. Which one of the following is not an application software package?-- Redhat Linux
76. An error is also known as: Bug
77. Microsoft Word is an example of--Application software
78. Who invented the super computer?-- JH Van Tassell
79. The 0 and 1 in the binary numbering system are called Binary Digits or—Bits
80. The 'IC' chip, used in computers, is made of—silicon
81. Which of the following operating systems is produced by IBM?-- OS-2
82. The processor which performs arithmetical and logical operations is called—ALU
83. Which was an early mainframe computer?---- ENIAC
84. Which of the following was the first Intel processor introduced?—4004
85. Which network protocol is used to send e-mail?—SMTP
86. When was the first e-mail sent?—1971
87. Operating System is the most common type of _____ software.—system
88. Arithmetic logic unit--perform arithmetic operations and perform comparison
89. A kilobyte also referred to as KB, is equal to:-- 1024 bytes
90. Which of the following items is not used in LAN?—MODEM
91. Computer Virus is a _____.Software
92. EEPROM stands for--Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
93. Another term for Main Memory is--RAM
94. The file extension of MS-Word document in Office 2007 is _____.docx
95. One MB is equal to?-- 1024 KB
96. Cache—is the high speed memory used in the computer
97. Which one of the following is an example of Operating System?-- Microsoft Windows
98. A collection of 8 bits is called—B
99. The process of copying data from a memory location is called—Writing
100. Which of the following is the product of data processing?—Information
101. Which one is not an input device?—Speaker
102. DNS in internet technology stands for-Domain Name System
103. Memories which can be read only are called –ROM
104.USB stands for _____?--Universal Serial Bus
105. ALU stands for _____?--Arithmetic Logic Unit
106. CPU stands for _____ ?-- Central Processing Unit
107. Where is computer's BIOS stored?-- Flash
108. What is backup?-- Protecting data by copying it from the original source to a different destination
107. From what location are the 1st computer instructions available on boot up?- ROM bios
108. What could cause a fixed disk error (i.e- no cd installed, bad ram, slow processor, none of .....the errors) - none of the error
109. Missing slot covers on a computer can cause?- over heat
110. Which standard govern parallel communications?- IEEE 1284
111. In laser printer technology, what happens during the conditioning stage?- A uniform negative charge is placed on the photosensitive drum
112. How long is an IPv6 address?- 128 bits
113. What flavor of Network Address Translation can be used to have one IP address allow many users to connect to the global Internet?- PAT
114. What command is used to create a backup configuration?- `copy running-config startup-config`

115. You have 10 users plugged into a hub running 10Mbps half-duplex. There is a server connected to the switch running 10Mbps half-duplex as well. How much bandwidth does each host have to the server?- 10 Mbps
116. Which WLAN IEEE specification allows up to 54Mbps at 2.4GHz?- G
117. Which of the following is the valid host range for the subnet on which the IP address 192.168.168.188 255.255.255.192 resides?- 192.168.168.129-190
118. To back up an IOS, what command will you use? - *copy flash tftp*
119. What protocol does PPP use to identify the Network layer protocol?- NCP
120. Which protocol does DHCP use at the Transport layer?- UDP
121. Where is a hub specified in the OSI model?- Physical layer
122. Which protocol is used to send a destination network unknown message back to originating hosts?- ICMP
123. How many broadcast domains are created when you segment a network with a 12-port switch?- 1
124. What is a stub network?- A network that has only one entry and exit point.
125. Which one of the following is true regarding VLANs?- VTP is used to send VLAN information to switches in a configured VTP domain
126. What is the main reason the OSI model was created?- So different networks could communicate.
127. Which protocol does Ping use?- ICMP
128. The SQL command to create a table is- CREATE TABLE
129. Which one of these lists contains only Java programming language keywords- goto, , native, finally, default, throws instance of
130. Which is a reserved word in the Java programming language?- native
131. Which is a valid keyword in java? – interface
132. ADSL stands for – Asynchronous digital subscriber line
133. BTCL stands for – Bangladesh Telecommunications Company Ltd
134. BTCL's service are- BTCL is a voice carrier, IGW, IIG, ICX, ISP, NTTN, PSTN operator and cc domain (.bd) registrar and have copper, optical fiber and microwave networks almost all over the country

Red Mark job prepare for Diploma engineers

Chapter 2 : Important Short questions

1. ***Write down about BTCL ?***

Ans : BTCL is a voice carrier, IGW, IIG, ICX, ISP, NTTN, PSTN operator and cc domain (.bd) registrar. We have copper, optical fiber and microwave networks almost all over the country. BTCL started it's journey in 1853 as Posts and Telegraph Department. BTCL is now a Gov. owned company. Major services we provide are land line telephone. dial-up internet, ADSL internet, high bandwidth local and international leased line, VPN, MPLS, country domain (.bd), co-location etc. Soon launching NGN soft switch based services and triple play over fiber to home. Have plan to go for LTE wireless services.

2. ***Write down some services which provided BTCL ?***

Ans : BTCL is a voice carrier, IGW, IIG, ICX, ISP, NTTN, PSTN operator and cc domain (.bd) registrar. Brief description is bellow

a. **Telephone : LOCAL** call (within same exchange or multi-exchange) (call rate: 10 paisa/minute)
NWD: Nation Wide Dialing, requires NWD code (call rate: 10 paisa/minute)
ISD: International Subscribers' Dialing
(From an ISD phone, dial 00, then country code and number)

ISDN : (Integrated Services Digital Network) BTCL provides Value Added Services (VAS) like Call barring, Abbreviated dialing, Call Conference, Call waiting, Wake up call (Alarm), Subscriber absence message facilities, Call establish facilities to busy subscriber, Hotline facilities, Call Forwarding, Temporary disconnection on request, Don't disturb message etc.

b. **ADSL**- Now BTCL provided BCUBE ADSL (Asynchronous digital subscriber line) internet service throw existing telephone copper wire. **BCube** uses ADSL 2+ technology. Customer also contact any of the following 3 outsourcing partners for BTCL's BCube (ADSL) prompt connection service. ADSL 2+ Modem with single/ multiple LAN ports and/or wifi router is available in market and can also be purchased from outsourcing partners. Price may vary from Tk. 2000 to 8000.

c. **.bd (dot bd)** : .bd & .বাংলা is a Country Code Top Level Domain (ccTLD) in the Internet. It is the address of Bangladesh in the internet world. BTCL is the registration authority of both ccTLD on behalf of MoPTTT.

d. **VPN (Virtual Private Network)**- A Virtual Private Network (VPN) is a network technology that creates a secure network connection over a public network such as the Internet or a private network owned by a service provider. Large corporations, educational institutions, and government

Red Mark job preparation for Diploma Engineers

agencies use VPN technology to enable remote users to securely connect to a private network

e. **DDN (Digital Data Network)**- BTCL introduced Digital Data Network (DDN) service in the year 2000 to allow point to point domestic data connectivity & International Private Leased Circuit (IPLC) termination inside Bangladesh. 64Kbps to 2Mbps data circuits are available through DDN nodes. Subscriber is connected through telephone cable (copper local loop DSL). Transmission backbone among exchanges consists of optical and microwave network. DDN service is available in 41 district headquarters through 71 nodes. Present capacity is more than 1000 high speed point to point leased line internet & corporate connectivity, 60% of which is in use.

f. **IGW (Internet Gate Way)**- 1) International GateWay (IGW)
(2) InterConnection eXchange (ICX)
(3) International Internet Gateway (IIG)

g. **Transmission** : 1) Transmission bandwidth inter-Operator Connectivity (E1, E3, STM-1, STM-4 etc)
2) Tower faculty (coming soon)
3) Co location faculty - BTCL provides co-location service including building, cooling, power, bandwidth and physical security. This facility is provided considering the type of equipment, power consumption, floor loading and such other technical feasibility. Our clients are IGW, ICX, IIG, ITC, DDCSP, NTTN IPTSP, ISP, Mobile Operators, Telephone E1 etc.
4) IPLC local loop (coming soon)

3. Write down about Bangladesh Submarine Company Ltd ?

Ans : Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) is a Core Telecommunications service provider and International Submarine Cable Operator of Bangladesh. It is also an IIG (International Internet Gateway). The service provided by BSCCL represents the Long-haul communication between Bangladesh and the rest of the world. The Company emerged in July 2008 as a public limited company under the Ministry of Posts and Telecommunications (Posts and Telecommunications Division), Government of Bangladesh. BSCCL is a party in both SMW-4 and SMW-5 Consortiums provide more capacity and redundancy in Submarine Cables for Bangladesh. BSCCL-IIG is helping the people of the Country to get broadband Internet with cheaper rate and better quality of service. BSCCL is one of the growing companies in the Telecom sector of Bangladesh. It is a leading company for implementation of National ILDTS & ICT policies to develop modern tele-network and high speed Broadband Internet in Bangladesh. The submarine cable network is expected to be the main telecommunications infrastructure for "Digital Bangladesh" by the year 2021 and BSCCL is certainly going to play a major role. By providing high capacity fiber optic submarine cable bandwidth and state of the art Internet Transit facilities, BSCCL is effectively connecting the people to the "Information Super Highway".

Registration for diploma engineers

4. Write down about TSS ?

Ans : Telephone Shilpa Sangstha (**TSS**) Ltd. was initially established in the year 1967 with the nomenclature of "**Telephone Industries Corporation**" under a joint venture agreement between the then Government of Pakistan and M/S Siemens AG, West Germany. After the independence, Telephone Industries Corporation has been incorporated as a limited company with its present name Telephone Shilpa Sangstha (**TSS**) Ltd. under the Companies Act, 1913, and under a fresh agreement with the other part of the joint venture M/S Siemens AG, West Germany in the year 1973.
Some Products: PSTN, DPX system, Digital Meter Plant, Solar Panel, Note Counting Machine, Franking Machine, DOEL laptop etc

5. Write down about BTRC ?

Ans : Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) an independent Regulatory Commission established under the Bangladesh Telecommunication Act, 2001, (Act no18 of 2001) published by the parliament in the Bangladesh Gazette extraordinary in new on April 16, 2001. BTRC started his journey from 31st January 2002 to conduct the activities of the said act. With a initiation of its activates, necessary authority, responsibilities and related concern of the ministry of posts and Telecommunications were vested on to BTRC.

Red Mark job prep

Chapter 3 : Important theory questions

1. রেকটিফায়ার কিভাবে অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে কাজ করে (WZPDCL/SAE/2016)
2. Write down the main feature of OP-amp (BPSC/MOE/SAE/2016)
3. একটি জার্মেনিয়ামের P-N জাংশনের বেরিয়ারের মান কত (PGCB/SAE/2016)
4. Draw the circuit diagram of operation amplifier (BAPEX/SAE/2016)
5. What is LVDT ? define it (BAPEX/SAE/2016)
6. বিশুদ্ধ অর্ধ পরিবাহীতে ব্যালেন্স শেলে ইলেকট্রনের সংখ্যা কত (NWPGCL/SAE/2016)
7. Write down in short : a) LDR b) Solar charge controller c) microcontroller
8. Amplifier এ নেগেটিভ ফিডব্যাক ব্যবহার করা হয় কেন ? (PGCB/2016/SAE)
9. ডাটা লগারের মুল কাজ কি (PGCB/2016/SAE)
10. সাইট টোন কি (PGCB/2016/SAE)
11. CRO কেন ব্যবহার করা হয় ?
12. SCR এর বানিজ্যিক নাম কি ? (PGCB/2016/SAE)
13. Transistor এর back to back model চিত্র আক (PGCB/2016/SAE)
14. P-N diode এর VI characteristic curve আক (PGCB/2016/SAE)
15. রেক্টিফায়ার এবং ইনভার্টার বলতে কি বুঝ ? পার্থক্য দেখান ? (BPSC/Jr.Instr/2014)
16. Ripple factor বর্ণনা করুন ? কিভাবে রিপল ফ্যাক্টর কমানো যায় ? (BPSC/Jr.Instr/2014)
17. 8085 মাইক্রোপ্রসেসর এর Addressing mood গুলোর নাম লিখ (BPSC/Jr.Instr/2014)
18. Half Adder এবং Full Adder এর মধ্যে পার্থক্য লিখ (BPSC/Jr.Instr/2014)
19. LED বলতে কি বুঝায় ? বিভিন্ন প্রকার LED এর নাম লিখ (BPSC/Jr.Instr/2014)
20. Semi conductor এর শেণি বিন্যাস দেখান ? (BPSC/Jr.Instr/2014)
21. PNP এবং NPN ট্রানজিস্টরের প্রতিক আকুন (BPSC/Jr.Instr/2014)
22. What is difference between UPS and Inverter (SPGCL/2014)
23. What is the advantages of optical cable in communication ? (WZPDCL/AE/2014)
24. Draw a common emiiter amplifier ckt (EGCB/AE/2013)
25. 59. Explain percentage impedance and vector group of power transformer (BPDB/1999)
26. Explain the tap changing of transformer (BPDB/1998)

Red Mark job preparation for diploma engineers

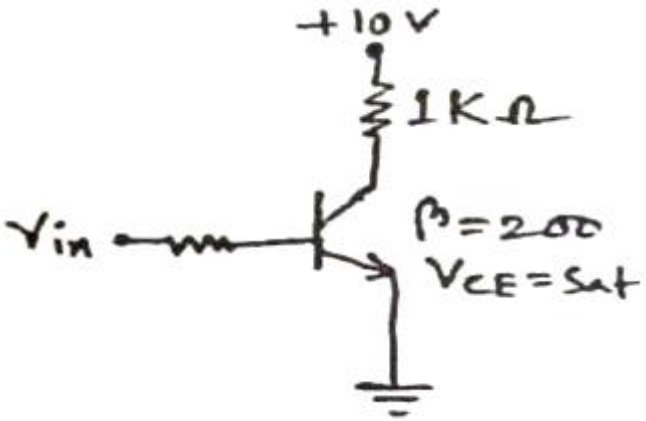
27. Describe the relation between the loss for which maximum efficiency is obtain by a transformer (BPDB/1998)
28. . what do you mean vector group of transformer(BPDB/1998)
29. Prove that single phase transformer maximum efficiency when copper loss is equal to iron loss (B.BANK/2013)
30. What are advantages and disadvantages of 3 phase transformer over single phase banking ? (REB/AGM/2015)
31. Describe how the equivalent of a single phase transformer can be found from the following test : Dc resistance test, voltage ratio test, no load test, short circuit test (35 BCS)
32. Write down the five series fault of transformer (SPGCL/2015)
33. what is ideal transformer ? Write down characteristics of ideal transformer (RRI/2016)(MSC/MIST/2016)
34. what is buchhloz relay and the significance of it in the transformer (SPGCL/2014)
35. সুইচ , আইসোলেটর এবং ব্রেকারের মধ্যে পার্থক্য কি ? (BPDB/2004)
36. সার্কিট ব্রেকারের প্রকারভেদ লিখ (BPDB/2004) (BPDB/1998)
37. Draw a schematic diagram of a 132/33 kv double bus sub station having having two incoming , 4 outgoing feeder and a bus coupler (BPDB/2004) (BPDB/1998)
38. what do you mean by fault MVA ? (BPDB/2004)
39. What is the percentage reactance of a power system ? (BPDB/2004)
40. Describe SF6 Ckt breaker (BPDB/1999) (BPDB/1998) (NTRCA/2016)
41. SCADA system (BPDB/1999)
42. Reverse power relay (BPDB/1999) (BPDB/1998)
43. Protection method of generator (BPDB/1998)
44. Buchloz relay (BPDB/1998) Directional over current relay ? (BPDB/1998) (PDB/SAE/2013)
45. What do you mean by Lightening arrester ? Name the main accessories used in lightening arrester (BPDB/1998) (Defence Ministry/2012)
46. protection system of transmission line (BPDB/1996)
47. Write down the function of relay , fuse, and circuit breaker (PGCL/2011)
48. Classify the circuit breaker on the basis of medium used for arc extinction ? (Defence Ministry/2012)
49. what are the types of oil circuit breaker (Defence Ministry/2012)
50. What is a virtual short circuit (Defence Ministry/2012)

Red Mark Journey Portion for Diploma engineers

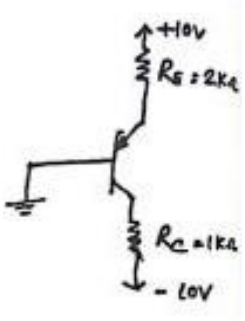
Chapter 4 : Important math questions

Transistor

1. Find the minimum value of I_B is required to satureate the BJT, when B=200, Vin=5v and also find R_B. (APSCL/AE-2016)



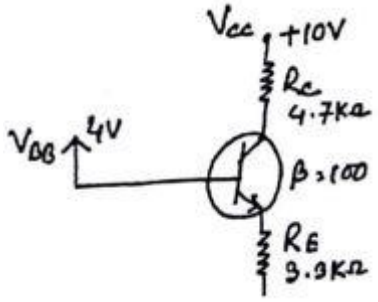
2. From the circuit, find collector current and collector voltage. Assume B= 100. (BAPEX/2016)



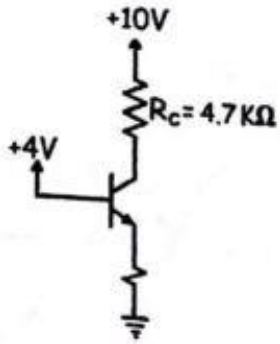
Red Mark job preparation for engineers

3. Find all voltages and currents. (BTCL/2015)

$\beta = 100$

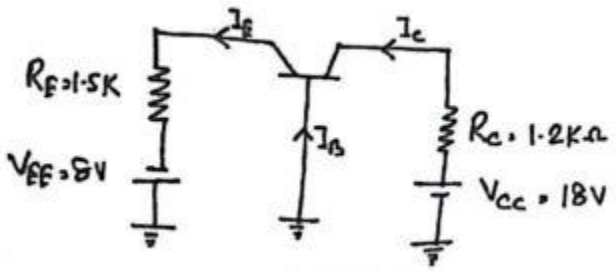


4. Analyze the following circuit to determine all node voltages and branch currents. Assume a forward junction drop of 0.7 V and $\beta = 100$. (NWPGCL/AE/2015)

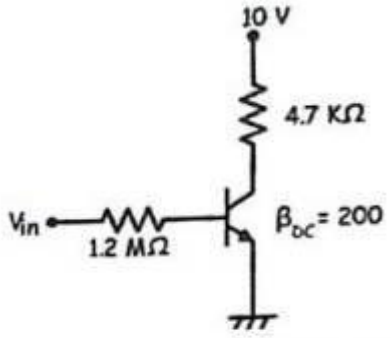


Red Mark job preparation for diploma engineers

5. For the common base circuit, determine I_c and V_{CB}. Assume the transistor is to be of silicon. (SREDA-2015)

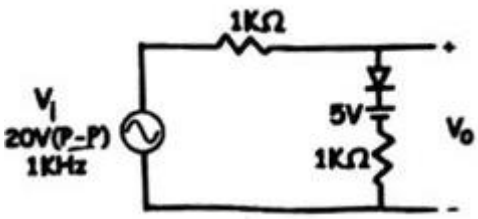


6. Determine the minimum value of I_a that will produce saturation. (In saturation $V_{CE} \leq 0.2V$**)** (DPDC/2014)



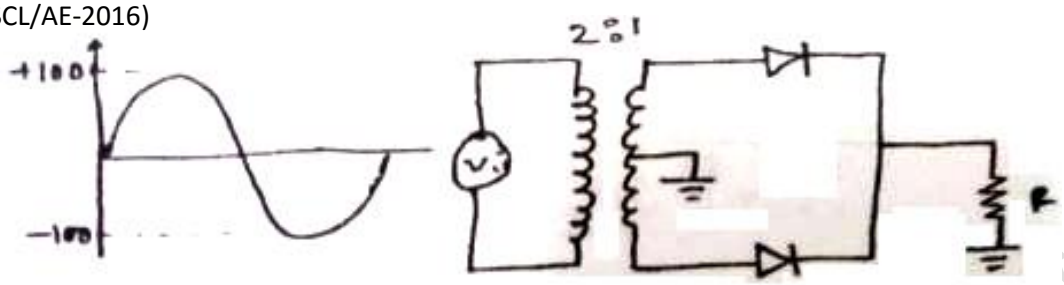
Diode and Clipper-clamping

7. Assuming the diode ideal, Find input (V_I)- output (V.) relarionship for the following circuit: (GTCL/AE-2016)

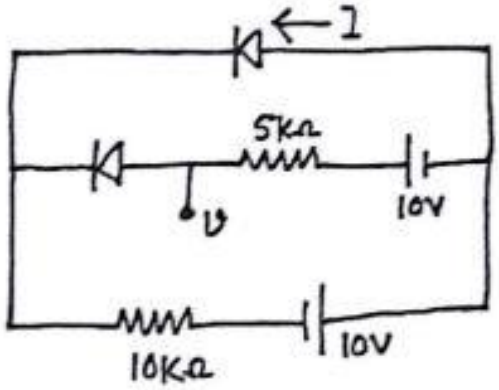


Red Mark job prepa... Diploma engineers

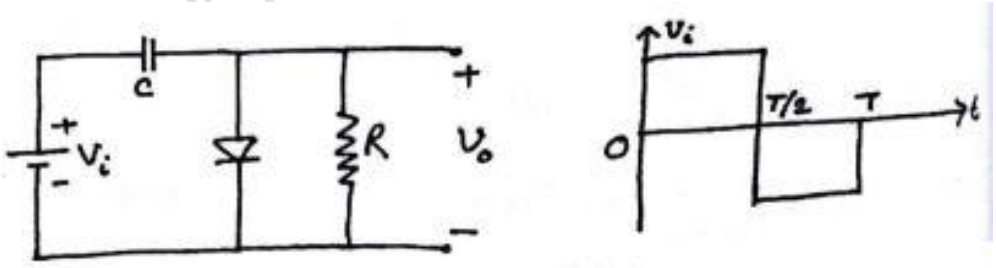
8. Draw the secondary voltage and laod voltage. Find PIV of the diodes.
(APSCL/AE-2016)



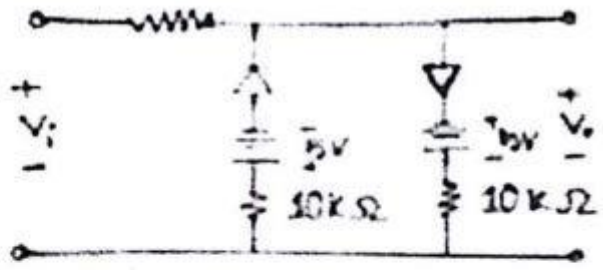
9. Find the voltage V and cureent I. Assume the diodes are ideal.
(BAPEX/2016)



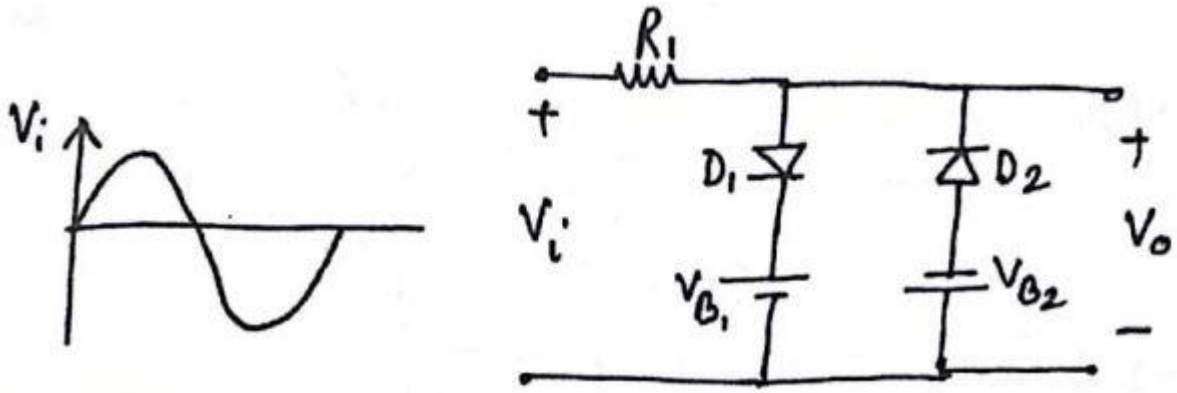
10. Using clamping procedure find Vo. (BUET MSC/2016)



11. Assuming the diodes to be ideal, draw the output voltage (V_0) wave from for the circuit shown below. The input voltage (V_1) is sinusoidal with a magnitude of 20(P-P) and frequency of 100 Hz. (DESCO/AE/2016)

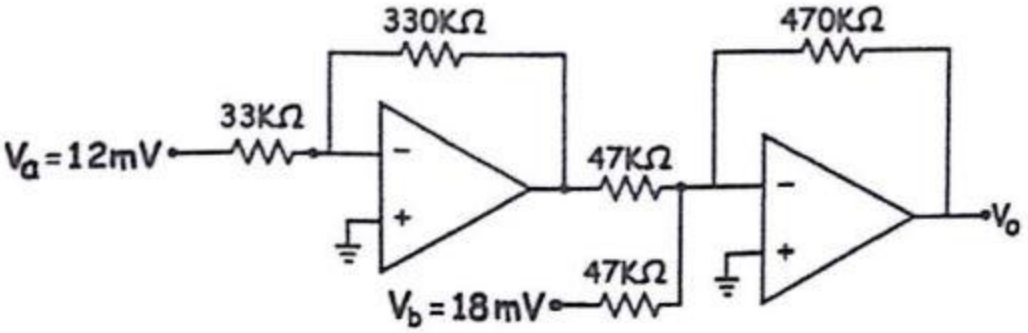


12. Draw the output waveshape. (WZPDCL/AE-2016)



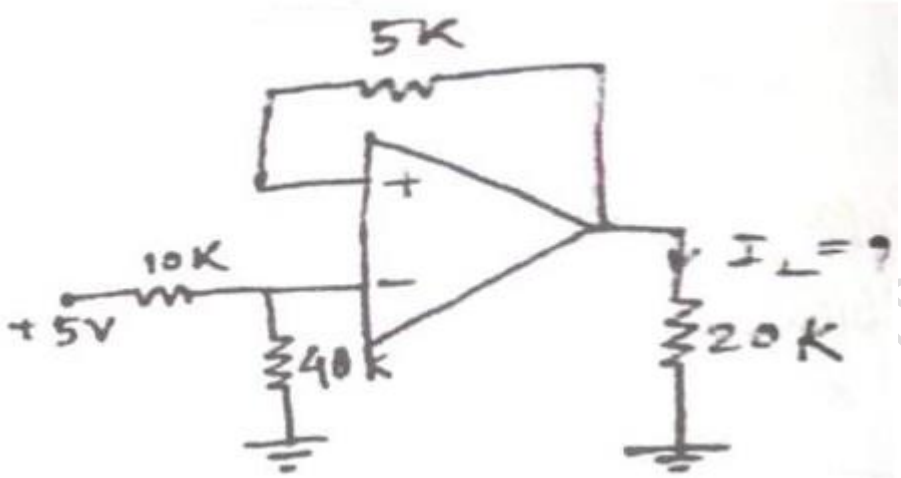
Op-Amp

13. Find Vo in the following: (GTCL/AE-2016)

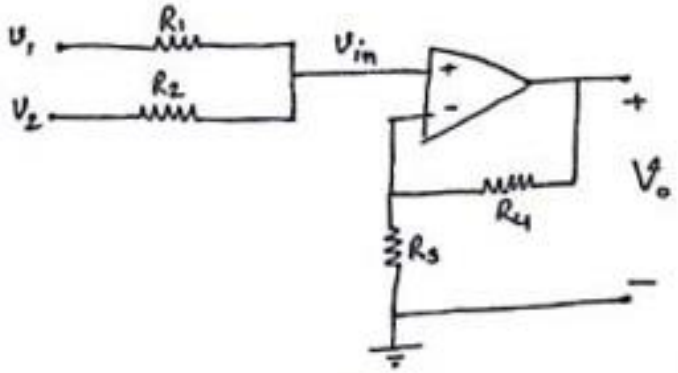


Red ... marathon for diploma ...

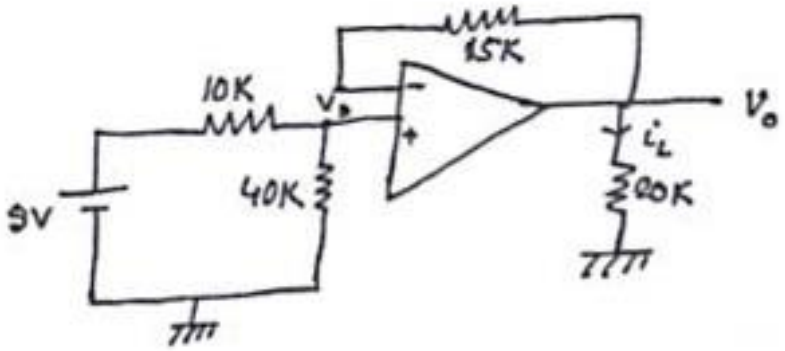
14. Assuming an ideal Op-Amp find the IL of the circuit? (APSCL/AE-2016)



15. Find V_0. (BUET MSC/2016)

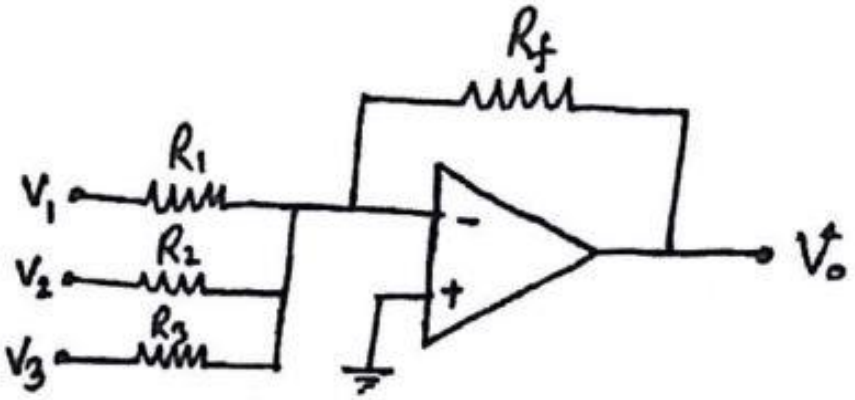


16. Find i_L. (BUET/MSC/2015)



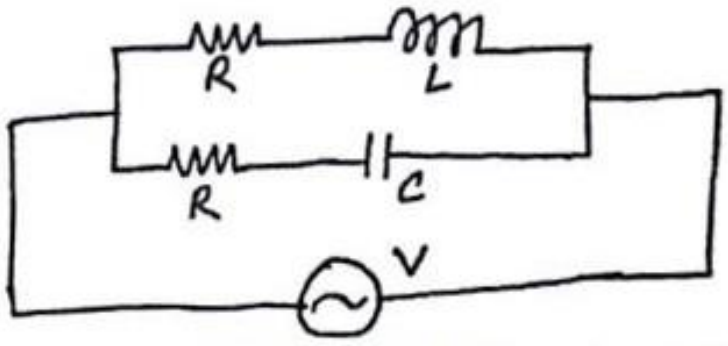
Red Mark job preparation Diploma engineers

17. V_1=50 sin (1000t)mv, V_2= 10 sin (3000t)mv, V3= 0 and R1= 33 KΩ, R2= 100KΩ, R3= 10KΩ, R4= 330KΩ Find Vo. (BUET/MSC/2015)



Ac CKT

18. The following circuit L=0.02H, C=100 μF and R=$\sqrt{L/C.}$ then prove that total impedance of this circuit is only R. (Z=R) (BOF/2016)



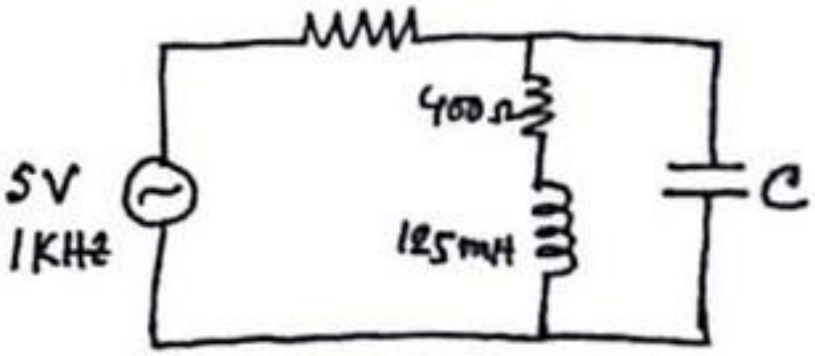
19. If V= 310 cos (Wt-45) and I=31 sin (wt-35), then find impedance Z.

(BUET MSC/2016)

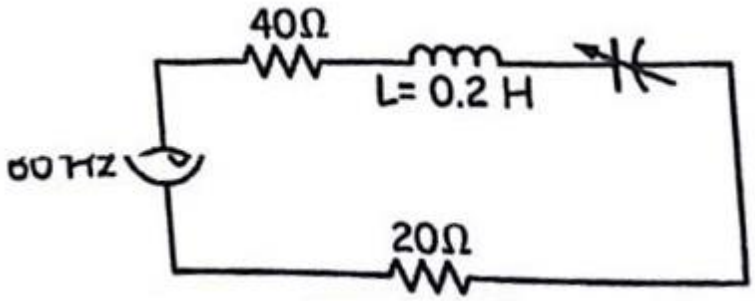
20. For an RLC Series circuit R= 1000 Ω, L= 100mH, C= 10 $\mu\mu$ F. Find (a) resonance frequency (b) Q-factor (c) half power points. (RRI/2016)

21.For an RLC series circuit R=100Ω, L= 100 mH, C= 10 $\mu\mu$ F. Find (a) resonance frequency (b) Q-factor (c) half power points. (WZPDCL/2016)

22. Find "C" for parallel resonance. BUET/MSC/2015)



23. Find the V across inductor at resonance condition. (NWPGCL/AE/2015)



24. Draw the two curves V(t)=10 cos ϖ t and I (t) =5 sin (ϖ t+45^0) and find the phase difference between those two. Also mention which one is leading. (NWPGCL/AE/2015

Red Mark Job

Chapter 5 : Abbreviations

Non department

1. ADB=Asian Development Bank
2. AIDS=Accrued Immune Deficiency Syndrome
3. ASEAN=Association of South-East Asian Nations
4. ASTM=American Society for Testing and Materials
5. BADC= Bangladesh Agricultural Development Corporation
6. BBC=British Broadcasting centre
7. BMA=Bangladesh Medical Association/Bangladesh Military Academy
8. BRTC= Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission.
9. DESCO=Dhaka Electric Supply Company Limited
10. DNA=Deoxyribonucleic Acid.
11. DTE=Department of Technical Education
12. DTMF= Dual-Tone Multi-Frequency
13. EASF= Eastern Africa Standby Forc
14. ECNEC=Executive Committee of National Economic Council
15. EPBB=Export Promotion Bureau of Banglades
16. ESCAP=Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
17. FAO=Food and Agricultural Organization
18. FBCCI=Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry
19. FEISCA= Federation of Engineering Institutions of South and Central Asia
20. FIFA= Federation of International Football Association
21. FIFA=Fedration of International Foootbal Associaton
22. GATT= General Agreement on Traifs & Trade
23. GSP=Generalized System of Preference.
24. HIV=Human Immunodeficiency Virus,
25. HTTP=Hyper Text Transfer Protocol
26. ICAO=International Civil Aviation Organization
27. ICDDRB=International Centre for Diarrhoeal Desease Research, Bangladesh
28. IDA=International Development Agency
29. ILO=International Labour Organization
30. IMF=Internatiional Monetary Fund,
31. IPSA= Institute of Post Graduate Studies on Agriculture
32. IRRI= International Rice Research Institute]
33. ISO=Internation Standard Organization
34. JICA=Japan International Co-Operation Agency
35. KAFCO=Karnaphuli Fertilizer Company Limited.
36. MEMR=Management of the Europian Matropolitan Region
37. MENA=Middle East News Agency
38. MOWCA=Ministry of Women and Children Affairs
39. NAM= Non Aligned Movement
40. NASA=National Aeronautics and Space Administration.

Red Mark job preparation for diploma engineers

41. OIC=Oraganization of Islamic Cooperation
42. OPEC=Organization of Petroleium Exporting Countries
43. REB=Rural Electrification Board,
44. SAARC=South Asian Association for Regional Cooperation,
45. SALT= Stategic Arms Limitation Talks
46. SCADA= Supervisory Control and Data Acquisition.
47. SME=Small and Medium Enterprise
48. SOE=State of the Global Environment
49. SOFA= Status Of Forces Agreement
50. SPARSO= Bangladesh Space Research And Remote Sensing Organisation
51. SWG=Standard Wire Gauge
52. TIN=Tax Identification Number
53. UNDP=United Nation Development Programme
54. UNESCO= United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
55. UNHCR=United Nations High Commission for Refugees
56. UNICEF=United Nations International Children's Emergency Fund
57. WHO=World Health Organization
58. WTO=World Trade Organization

Departmental

59. ANSI=American National Standard Institute
60. ASCII=American Standard Code for Information Interchange
61. BCD=Binary Coded Decimal
62. BIOS=Basic Input Output System
63. CCTV=Close-Circuit Television
64. CDMA= Code Division Multiple Access
65. CDVT=Cell Delay Variation Tolerance
66. CISC= Complex Instruction Set Computer
67. CM=Pulse Code Modulation
68. CNG=Compressed Natural Gas
69. CPU=Central Processing Unit
70. CRT=Cathode Ray Tube
71. CTMS=A clinical trial management system
72. DTMF = Dual tone multi frequency signaling.
73. FDM=Frequency Division Multiplexing
74. LASER = Light amplification by stimulated emission of radiation
75. LASER=Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
76. LPG=Liquefied Petroleum Gas or Liquid Petroleum Gas
77. OCR= Optical character recognition
78. OMR= Optical Mark recognition/Optical Mark Reading
79. PCI=Peripheral Component Interconnect
80. POST=Power on Self Test

Red Mark job preparation for diploma engineers

81. PPI=Plan Position Indicator
82. PPM=Pulse Position Modulation
83. PSTN= Public Switched Telephone Network
84. QPSK = Quadrature Phase Shift Keying
85. SNR = Signal to noise ratio
86. RAID=Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks
87. RAM=Random Access Memory
88. RISC= Reduce Instruction Set Computer.
89. ROM= Read Only Memory.
90. SIM= Subscriber Identity Module
91. TCP/IP=Transmission Control Protocol/Internet Protocol
92. VOIP=Voice over Internet Protocol
93. VSAT= Very Small Aperture Terminal
94. XLPE=Cross-Linked Polyethylene
95. WiFi=Wireless Fidelity

Red Mark job preparation for diploma engineers

Sample questions which taken BUET

Red Mark job preparation for diploma engineers

Dhaka power distribution company LTD (DPDC)
Sub Assistant engineer Requirement test – 11 November, 2016
Full mark : 100 Time : 01 hour 30 minute

Collected by : Mijanur Rahman , CPI-08-09
Compiled by : MD Nurul Islaam, CPI-08-09 (01511822900)

Section-A: General Knowledge
There ar 60 questions in this sections. Answer all the questions
Marks=60×0.5=30

Red Mark job preparation for diploma engineers

১। বারাক ওবামা আমেরিকার কত তম প্রেসিডেন্ট?
ক) ৪২ তম খ) ৪৪ তম গ) ৪৫ তম ঘ) ৪৩ তম
২। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জাদুঘর কোনটি?
ক) জয়নুল আবেদনী মিউজিয়াম খ) বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর
গ) জাতীয় জাদুঘর ঘ) ঢাকা জাদুঘর
৩। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে আমরা ছিটকিয়ে পড়ি না-
ক) মহাকর্ষ বলের জন্য খ) মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য
গ) পৃথিবীর সংগে আমাদের আকর্তনের জন্য ঘ) কোনটিই নয়
৪। অভিষেক টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫ বা ততোধিক উইকেট নেওয়া বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বয়ষী টেস্ট ক্রিকেটার কে?
ক) **মাহমুদউল্লাহ** খ) আইজুল গ) সাকিব আল হাসান ঘ) মেহেদী হাসান মিরাজ
৫। কোন সাগরে সাঁতার কাটা সহজ?
ক) লোহিত সাগর খ) প্রশান্ত মহাসাগর গ) মৃত সাগর ঘ) ভারত মহাসাগর
৬। রংধনু সৃষ্টির বেলায় পানির কণাগুলো-
ক) দর্পনের কাজ করে খ) প্রিজম এর মতো কাজ করে
গ) আতোষী কাঁজের কাজ করে ঘ) লেন্সের কাজ করে
৭। নিচের কোনটি জীবাশ্ব জ্বালানীর নয়-
ক) জিও-থারমাল এনাজিং খ) সোলার এনার্জি গ) ওয়েভ এনার্জি ঘ) সব কয়টি
৮। "জিরো গ্রাউন্ড" কোথায় অবস্থিত?
ক) টরেন্টো খ) লন্ডন গ) নিউইয়র্ক ঘ) রোম
৯। লেবুতে কোন প্রকারের এসিড বিদ্যমান?
ক) এসিটিক এসিড খ) সাইট্রিক এসিড গ) টারটারিক এসিড ঘ) ল্যাকটিক এসিড
১০। ২১০৬ সালে সাহিত্য নোবেল পুরুষ্কার পেয়েছেন কে?
ক) জর্জ হ্যারিসন খ) জর্জ উইলিয়াম গ) বব ডিলন ঘ) **হুয়ান ম্যানুয়াল সান্তোষ**
১১। সাদা হাতির দেশ কোনটি?
ক) ফিনল্যান্ড খ) গ্রিনল্যান্ড গ) থাইল্যান্ড ঘ) নিউজিল্যান্ড
১২। জাতিসংঘ কর্তৃক কোন তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়?
ক) ১৭ নভেম্বর ২০০০ খ) ১৭ নভেম্বর ২০০১ গ) ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ ঘ) ১৭ নভেম্বর ১৯৯৭
১৩। পদ্মা ও যমুনা নদী কোথায় মিলিত হয়েছে?
ক) গোয়ালন্দ খ) সিরাজগঞ্জ গ) চাঁদপুর ঘ) ভোলা
১৪। রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
ক) পাবনা খ) কুষ্টিয়া গ) নারায়ণগঞ্জ ঘ) চট্রগ্রাম
১৫। সংকর ধাতু কাঁসার এর উপাদান কি?
ক) তামা ও টিন খ) তামা ও লোহা গ) তামা ও দস্তা
১৬। কম্পিউটারে যেই তথ্যাদি খুব বেশি এবং ঘনঘন ব্যভহৃত হয় তা রাখার জন্য দ্রুতগতির যে **মেমোরি**

ক) হার্ড ডিস্ক বা সেকেন্ডারী মেমরী খ) রম বা রিড অনলি মেমরী
গ) র‍্যাম বা র‍্যান্ডম এক্সেস মেমরী ঘ) ক্যাশ মেমরী
১৭। নিচের কোনটি ওয়েব ব্রাউজার নয়?
ক) অপেরা খ) ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার গ) ফায়ারফক্স ঘ) নোটপ্যাড√
১৮। নিচের কোনটি সার্চ ইঞ্জিন নয়?
ক) Bing খ) Yahoo গ) Google ঘ) সবকটিই সার্চ ইঞ্জিন√
১৯। নিচের কোন ডিভাইসটি একটি আউটপুট ডিভাইস নয়?
ক) মনিটর খ) কী-বোর্ড√ গ) প্রিন্টার ঘ) প্লটার
২০। নিচের কোন কী-বোর্ড শটকাটটি কোন কিছু এক জায়গা থেকে মুছে দিয়ে অন্য জায়গায় কপি করার জন্য ব্যবহৃত হয়?
ক) Ctrl+S খ) Ctrl+C গ) Ctrl+x√ ঘ) খ ও গ উভয়ই
১। একটি ত্রিভূজের ভূমি এবং উচ্চতা যথাক্রমে ২০ এবং ২০ হলে তার ক্ষেত্রফল কত?
ক) ৬০০ খ) ১৫০ গ) $(৩০০)^২$ ঘ) ৩০০√
২২। ধরা যাক ক=১৫×২৮×১৬; তবে নিচের কোনটি পূর্ণসংখ্যা নয়?
ক) ক/১৫ খ) ক/২১ গ) ক/৩৫ ঘ) ক/৩২
২৩। একটি চতুর্ভূজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য আগের থেকে শতকরা ৩০ বাগ কমানো হলো তার ক্ষেত্রফল শতকরা কত ভাগ কমবে?
ক) অপরিবর্তিত থাকবে খ) শতকরা ৩০ ভাগ
গ) শতকরা ৫১ ভাগ ঘ) উপরের কোনটিই নয়
২৪। যদি চতুর্ভূজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য হয় ৪ এবং তার পরিসীমা হয় ৩৬, তবে তার অপর বাহুর দৈর্ঘ্য হবে-
ক) ৯ খ) ১৪√ গ) ১৬ ঘ) ২৮
২৫। একটি অফিসের দুইটি কক্ষে অবস্থিত দুটি কম্পিউটার এর মধ্যে স্থাপিত নেটওয়ার্ক সংযোগটি হবেঃ
ক) লোকাল এরিয়া নেটওয়াক (LAN)√ খ) গ্লোবাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (GAN)
গ) ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN) ঘ) স্মল এরিয়া নেটওয়ার্ক (SAN)
২৬। নিচের কোনটি একটি অপারেটিং সিস্টেম?
ক) এন্ড্রয়েড√ খ) ওয়ার্ড গ) এক্সেল ঘ) এডাবি এক্স
২৭। **নিচের** ধারার পরবর্তী সংখ্যাটি কতঃ ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১
ক) ৩৪√ খ) ৩০ গ) ২৮ ঘ) কোনটিই নয়
২৮। **নিচের** কোন আইপি এড্রেসটি সঠিক নয়?
ক) 192.168.20.4 খ) 203.208.16.31 গ) 10.10.10.1 ঘ) 203.195.283.1
২৯। ... . পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট অংক বা ডিজিট কয়টি
ক) ২ খ) ৯ গ) ১০ ঘ) অসংখ্য
৩০। কম্পিউটারে নতুন একটি প্রোগ্রাম দেয়াকে সাধারণত কি বলে?
ক) প্রোগ্রাম লোড করা খ) ইন্সটল করা√ গ) ট্রান্সফার করা ঘ) আপলোড করা

Questions 31-34 : Select the words or phrases that are incorrect in the following circuit.

31. It is allowed to bring some your won instrument in the examinations hall
a) to b) some c) is d) your
32. There is not many choices when the budget is low
a) when b) is c) there d) the
33. Public service workers has benefits such as increased job security is comparison to private sector
a) to b) has c) as d) is
34. All workers are entitled to work upon environment where risk to their safety are controlled.
a) upon b) to c) their d) are

Questions 35-41: Fill in the gap in the sentences with the appropriate word from the choice.

Red Mark 100% preparation for diploma engineers

35. Bangladesh National Building Code address many of our society importers ..... including public health and safety and environmental protection.
a) problems b) concerns c) law d) resources.
36. The past few decades have ..... the rise of an approach to urban development commonly called community based approach.
a) developed b) preferred c) Winsted d) supported
37. Bangladesh is regarded as one of the most vulnerable ..... of the world.
a) nation b) countries c) country d) land
38. The fewer years of education you've completed, the fewer doors are..... to you.
a) ask b) blocked c) open d) apply
39. A person's moral values can come form a variety of sources, ... religion, cultural tradition individual experiences and even laws or rules.
a) such b) example c) but d) including
40. Solar power is captured when energy from the sun is ..., into electricity.
a) saved b) converted c) make d) tapped
41. Bangladesh is regarded as one of the most vulnerable..... of the world.
a) nation b) countries c) country d) land

Questions 42-45: Select the correct spelling

42. a) gravene b) engrave c) ingrave d) .....
43. a) unity b) entie c) unntie d) .....
44. a) forclose b) encluse c) recluse
45. a) deasalt b) disalt c) sesalt d) .....

৪৬ . আরিফ বই পড়ে শব্দটির নিম্নরেখ কোন কারকের কত বিভক্তি ?
ক) কর্মে শুন্য খ) করণে শুন্য গ) সম্প্রদানে শুন্য ঘ) অধিকরণে শুন্য

৪৭. পাশাপাশি দুটি বর্ণ বা ধ্বনির মিলনকে কি বলে ?
ক) সন্ধি খ) সমাস গ) কারক ঘ) প্রত্যয়

৪৮. নিচের কোন শব্দটি ক্লীব লিঙ্গ ?
ক) টুল খ) সুখী গ) পিতা ঘ) মানুষ

৪৯) শাহনামা মৌলিক গ্রন্থটি কার
ক) খ) ফেরদৌসী গ) সৈয়দ হামজা ঘ) কাজী দৌলত উজির খা

৫০) অন্ধকার এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি ?
ক) তিমির খ) কাজল গ) আধার ঘ) অমানিশা

৫১) কোন শব্দটির বানান সঠিক ?
ক) দোষণীয় খ) দূষণীয় গ) দুষনিয় ঘ) দোষনীয়

৫২) পরিক্ষা শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি হবে ?
ক) পরী+ঈক্ষা খ) পরি + ইক্ষা গ) পরী+ইক্ষা ঘ) পরি+ ঈক্ষা

৫৩)আমরা হিন্দু অথবা মুসলিম যেমন সত্য তাহার চেয়ে সত্য আমরা বাঙ্গালী-উক্তিটি কার
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ)কাজী নজরুল ইসলাম গ)ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ)আকরাম খা

৫৪) জসীম উদ্দীনের ভ্রমণ কাহিনীমুলক গ্রন্থ কোনটি ?
ক)ইস্তাম্বুল যাত্রার পথখ)চলো মুসাফির গ) বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন ঘ)আমার তুরস্ক

৫৫) অর্ধচন্দ্র বাগধারাটির অর্থ কি
ক)গলাধাক্কা খ)অমাবস্যা গ) দ্বিতীয় ঘ) কাকে

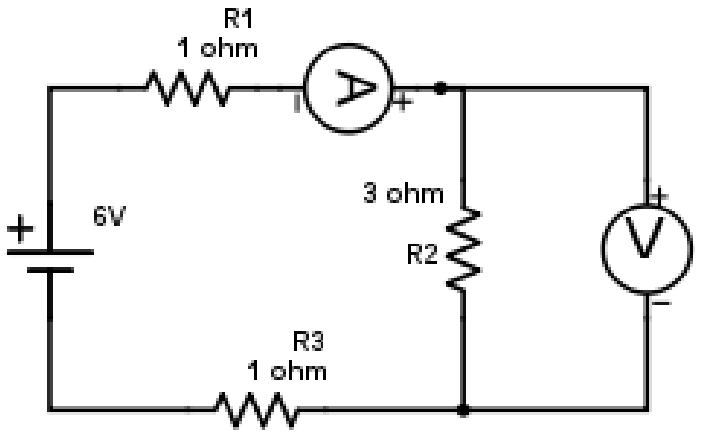
৫৬) বসুমতি শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি ?
ক) ধরিত্রী খ) স্থুল গ) ঘ)

Red Mark job preparation for diploma engineers

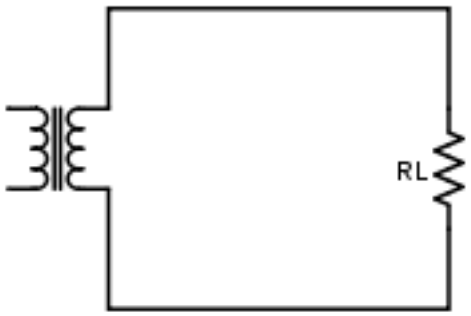
৫৭) ইঙ্গিতময় , অর্থপুর্ন ভাবঘন বাক্যকে সম্প্রসারিত করার নাম কি ?
ক) ভাব সম্প্রসারণ খ) ভাবার্থ গ) বচন ঘ) রচনা
৫৮) উপকারীর অপকার করে যেড়
ক)কৃতজ্ঞহীন খ) অকৃতজ্ঞ গ) কৃতঘ্ন ঘ) অপকারী
৫৯) কোনটি কোলন
ক) : খ); গ), ঘ) .
৬০) নীল যে আকাশ= নীলাকাশ , কোন সমাস ?
ক)দ্বিগু খ) বহুব্রীহি গ) কর্মধারয় ঘ) অব্যয়ীভাব

Section B : Department
14×5= 70

1. Find out the Voltmeter and Ammeter value in following circuit

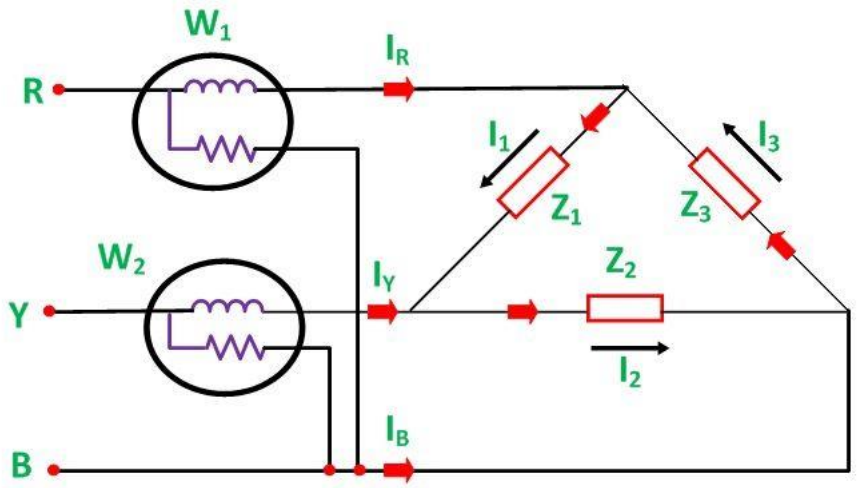


2. In the following circuit, A 2 KVA, 50 C/S and 2KV/200 Volt transformer is connected with a RL. If t he value of RL is 200 Ohm , find out the primary current



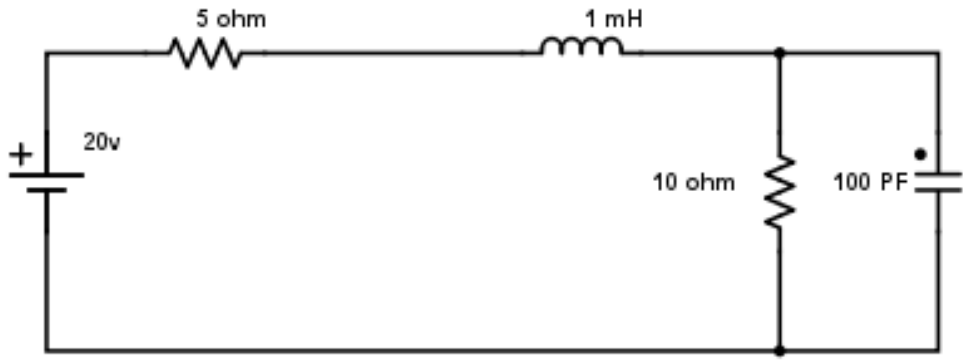
3. A 3 phase motor operating at 50% with supplied voltage 220 V. What is the value of Current if output of the motor is 5 hp.

4. For a 3 phase ac circuit shown in bellow. Calculate the sum of total readings of two wattmeter when phase to neutral voltage is 200 V and each Z= 500 ohm .

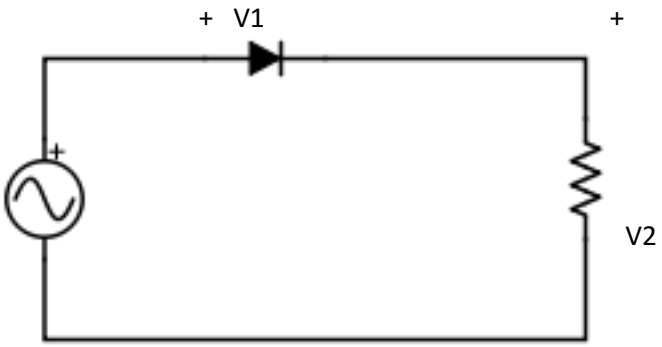


5. A 30 V battery has an internal resistance of 2 ohm. Calculate the voltage regulation if 10 ohm resistor is connected in parallel.

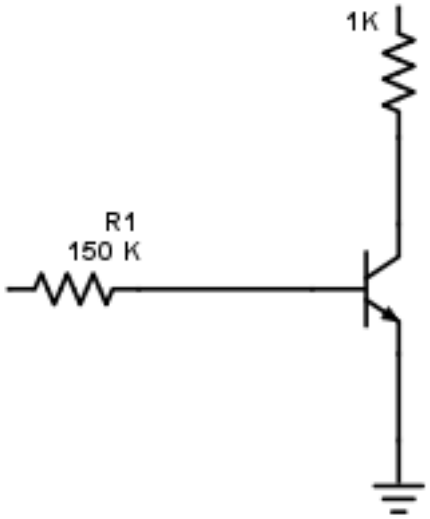
6. Calculate the following current through the inductor and voltage across capacitor.



7. Draw the sign wave of V_1 and V_2 if diode is on condition



8. In the following circuit, the value of I_c is 10 m A and $\beta = 250$. Find out the Base emitter current .



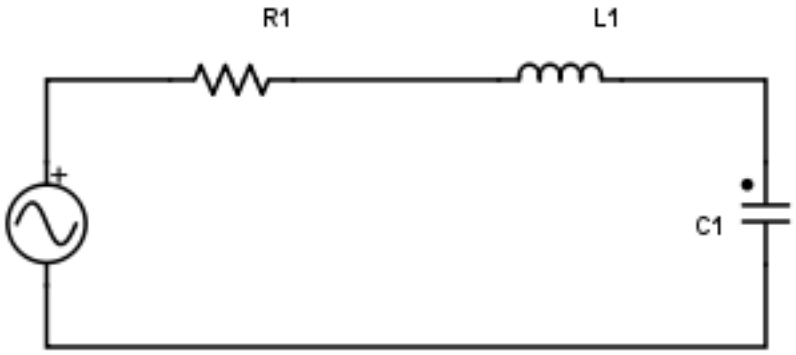
9. A 3 phase 8 pole motor is connected 50 Hz supply . If frequency is increased 20% find out the full load speed. When sleep is = 0.03

10. A signal m(t) band with limited 3.4 KHz. The signal is sampled 20% and binary is 512 levels . what is the bit rate ?

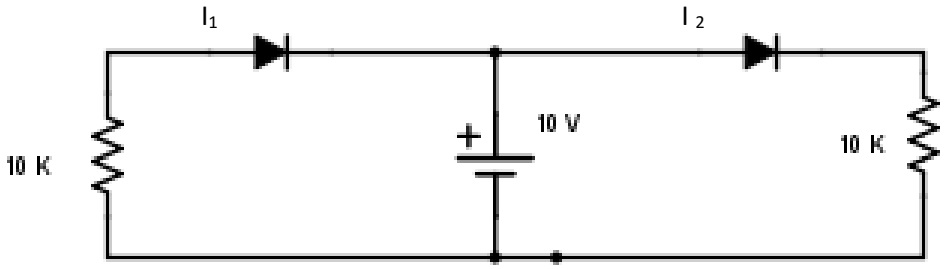
Red Mark ... diploma engineers

11. The reflection co equivalent on a line is 20<45◦ . Draw the SWR .

12. If the R = 350 W , L = 250 VAR and C= 150 VAR , find out the circuit P.F



13. Find out the value of I_1 and I_2 when the value of diode is 0.7 V.



যে কোনো প্রয়োজনে চোখ রাখুন গ্রুপে/পেইজে- facebook/Red Mark job preparation for diploma engineers
আমার সাথে এড হতে পারেন ফেসবুকে- facebook/nislaam06

Red Mark job preparation for diploma engineers